

Sistemi Operativi 1 – Appello d'esame del 15/07/2024

Nome e cognome _____ Matricola _____

La durata della prova è di 2 ore. Scrivere in modo leggibile. E' obbligatorio restituire il testo e tutti i fogli forniti, anche se non si consegna il compito.

1. Considerati CPU-burst time (in ms) del set di processi descritto in tabella, e considerato che l'ordine di arrivo dei processi è P1, P2, P3, P4, P5.

Processo	Burst Time	Tempo di arrivo
P1	2	0
P2	5	1
P3	3	2
P4	4	4
P5	3	5

- a) Disegnare 2 diagrammi di Gantt che illustrino l'esecuzione di questi processi usando gli algoritmi di SJF e RR (quanto 2 mm). Indicare l'istante di tempo di ciascuna commutazione fra un processo e l'altro
- b) Calcolare il tempo di attesa per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo d'attesa e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	SJF	RR
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

- c) Calcolare il tempo di risposta per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo di risposta e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	SJF	RR
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

2. Tenuto conto che:

- il pid del processo padre è 10 e quello del primo figlio è 11 quello del figlio del figlio è 12.

Cosa stamperà il seguente programma? Giustificare in estrema sintesi la risposta

```
int var = 10;

int main()
{
    pid_t pid1, pid2;
    int status = 1;

    pid1 = fork();

    status++;
    if(pid1 > 0){
        var = var + status + pid1;
    }
    else {
        pid2 = fork();
        if (pid2 > 0) var = var + pid1 + pid2 + status;
    }
    printf("var = %d \n", var);
    printf("pid = %d \n",getpid());

    return 0;
}
```

3. Dato il frammento di programma che segue:

- a) Quanti processi e quanti thread genera il frammento di programma seguente?
- b) Evidenziare, se ci sono, le corse critiche. Come si possono evitare?
- c) Cosa stamperà il programma?

Giustificare in estrema sintesi le risposte

```
#define NUM_THREADS 3
int var1 = 30, var2 = 3;

void *funcl(void* param)
{
    var1 = var1 + 10;
    return 0;
}

void *func2(void* param)
{
    var2 = var1 - 20;
    return 0;
}

int main()
{
    pthread_t threads(NUM_THREADS);

    for (int i = 0; i < NUM_THREADS -1; ++i) {
```

```

    pthread_create(&threads[i], NULL, func1, NULL);
}
for (int i = 0; i < NUM_THREADS - 1; ++i) {
    pthread_join(threads[i], NULL);
}
fork();
for (int i = 0; i < NUM_THREADS - 1; ++i) {
    pthread_create(&threads[i], NULL, func2, NULL);
}
for (int i = 0; i < NUM_THREADS - 1; ++i) {
    pthread_join(threads[i], NULL);
}

printf("var1:%d, var2:%d\n", var1, var2);

return 0;
}

```

4. Nel contesto dei metodi per evitare i deadlock:

- a) Dati tre thread T0, T1, T2 e tre tipi di risorsa A (5 istanze), B (5 istanze), C (5 istanze) con le seguenti matrici di Allocazione e Max:

	Allocazione			Max		
	A	B	C	A	B	C
T0	2	1	1	3	4	4
T1	2	1	1	4	3	3
T2	0	1	2	1	3	3

- b) calcolare il vettore Disponibile e la matrice Bisogno
c) Verificare se il sistema è in uno stato sicuro (spiegare i passaggi)
d) Può T0 richiedere (0, 1, 0)? Se viene assegnato cosa succede?

5. Si consideri una memoria paginata:

Si assuma uno spazio di indirizzi logici di 2048 pagine con pagine da 8 KB mappate su memoria fisica di 1024 frame

- a) Quanti bit occorrono per l'indirizzo logico?
b) Quanti bit occorrono per l'indirizzo fisico?

6. Si consideri un processo che genera la seguente stringa dei riferimenti alle pagine virtuali:

6, 4, 2, 6, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1

- a) Se il processo ha 3 frame gestiti con LRU quanti page fault vengono generati?
b) Quanti page fault vengono generati con l'algoritmo FIFO?

7. Assumendo 5000 cilindri e testina su 1000 (con richiesta precedente a 1100)

- a) Data la coda di richieste 2000, 300, 1800, 800, 4800, 1200, 900 come vengono servite le richieste con l'algoritmo SSTF

b) Qual è la distanza in cilindri percorsi della testina con l'algoritmo SSTF?

8. Descrivere brevemente le caratteristiche degli algoritmi second chance discutendone vantaggi e svantaggi
9. Cos'è un vettore delle interruzioni? Descrivere come viene utilizzato per la gestione delle interruzioni.
10. Cos'è un read-write lock? Discutere brevemente il problema dei lettori e scrittori (illustrandone una soluzione).